

ЛЕКЦИЯ N 3

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ

2024

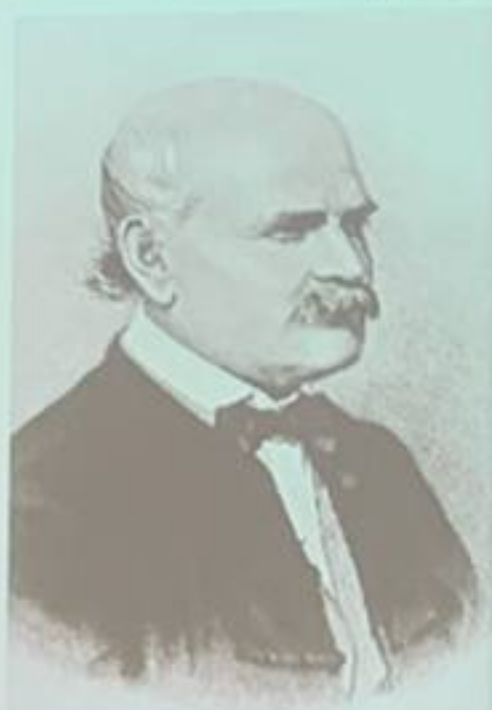
ЛЕКЦИЯ N 3

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ

Возбудители заболеваний человека

- БАКТЕРИИ
- ВИРУСЫ
- ГРИБЫ
- ПРОСТЕЙШИЕ

ИГНАЦ ЗЕММЕЛЬВЕЙС
(1818-1865)



ДЖОЗЕФ ЛИСТЕР
(1827-1912)

- *Listeria monocytogenes*

- Институт Листера

L- формы бактерий



- # ТРЕБОВАНИЯ К АНТИСЕПТИКАМ
- ВЫРАЖЕННАЯ АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ
 - НЕ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
 - НЕ ДОЛЖНЫ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В ВНУТРЕННИЕ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА



ПРИМЕРЫ АНТИСЕПТИКОВ

- СПИРТЫ (этанол 60-90%, пропиловый 60-70% и изопропиловый 70-80%)
- ГАЛЛОИДОСОДЕРЖАЩИЕ (препараты йода, хлора)
- ОКИСЛИТЕЛИ (перекись водорода, перманганат калия)
- КИСЛОТЫ И ИХ СОЛИ (борная, салициловая)
- ЩЕЛОЧИ (аммиак и его соли, бура)
- ДЕТЕРГЕНТЫ (хлоргексидин, мирамистин)
- КРАСИТЕЛИ (бриллиантовый зеленый, метиленовый синий)

- # ХИМИОПРЕПАРАТЫ
- СОБСТВЕННО ХИМИОПРЕПАРАТЫ
 - АНТИБИОТИКИ

ПАУЛЬ ЭРЛИХ
(1854-1915)

- САЛЬВАРСАН (1907)
препарат «606»

- НЕОСАЛЬВАРСАН
препарат «914»

«Ночь – с Венерой,
Оставшуюся жизнь – с
Меркурием»



- ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИОПРЕПАРАТАМ
- СПЕЦИФИЧЕСКОЕ АНТИМИКРОБНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
 - БЕЗВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА В
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДОЗАХ
 - АКТИВНОСТЬ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
ОРГАНИЗМА



ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Коэффициент Эрлиха

$$\frac{\text{Макс. переносимая доза препарата}}{\text{Миним. терапевт. доза препарата}} \geq 3$$

Классификация химиопрепаратов по химическому строению

- Сульфаниламиды (сульфадиметоксин, сульфаметоксазол)
- Нитрофураны (фуразолидон, фурагин)
- Оксихинолины (нитроксолин (5-НОК))
- Нитроимидазолы (метронидазол)
- Фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин)
- Диаминопиримидины (триметоприм)

ГЕРХАРД ДОМАГК
(1895-1964)

- Сульфаниламиды
(красный стрептоцид)
1939 г. – Нобелевская
премия



Классификация химиопрепаратов по спектру действия

- Противотуберкулезные (изониазид, этамбутол)
- Противовирусные (ацикловир, ремантадин, невирапин)
- Противопротоzoйные (метронидозол, фансидар)
- Противогрибковые (тербинафин, флуконазол)

АНТИБИОТИКИ

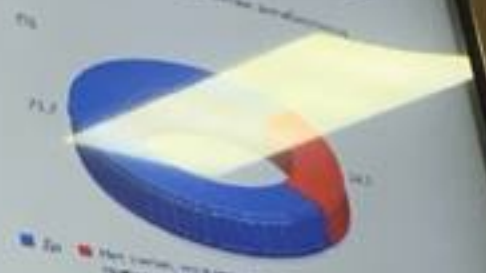
- Антибиотики – вещества биологического происхождения, способные в малых концентрациях подавлять рост и размножение микроорганизмов или вызывать их гибель
- Задержка роста и размножения – бактериостатическое действие
- Гибель микроорганизмов – бактерицидное действие



Структура ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы целесообразным использование антибиотиков при следующих заболеваниях/состояниях?»



Структура ответов респондентов на вопрос «Следите ли Вы за информацией о новых антибиотиках для применения в стоматологии, их активности, об антибиотикорезистентности микрофлоры?»



Структура ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы обязательным применение антибиотиков в лечении всего рекомендованного курса (по времени и дозировке)?»

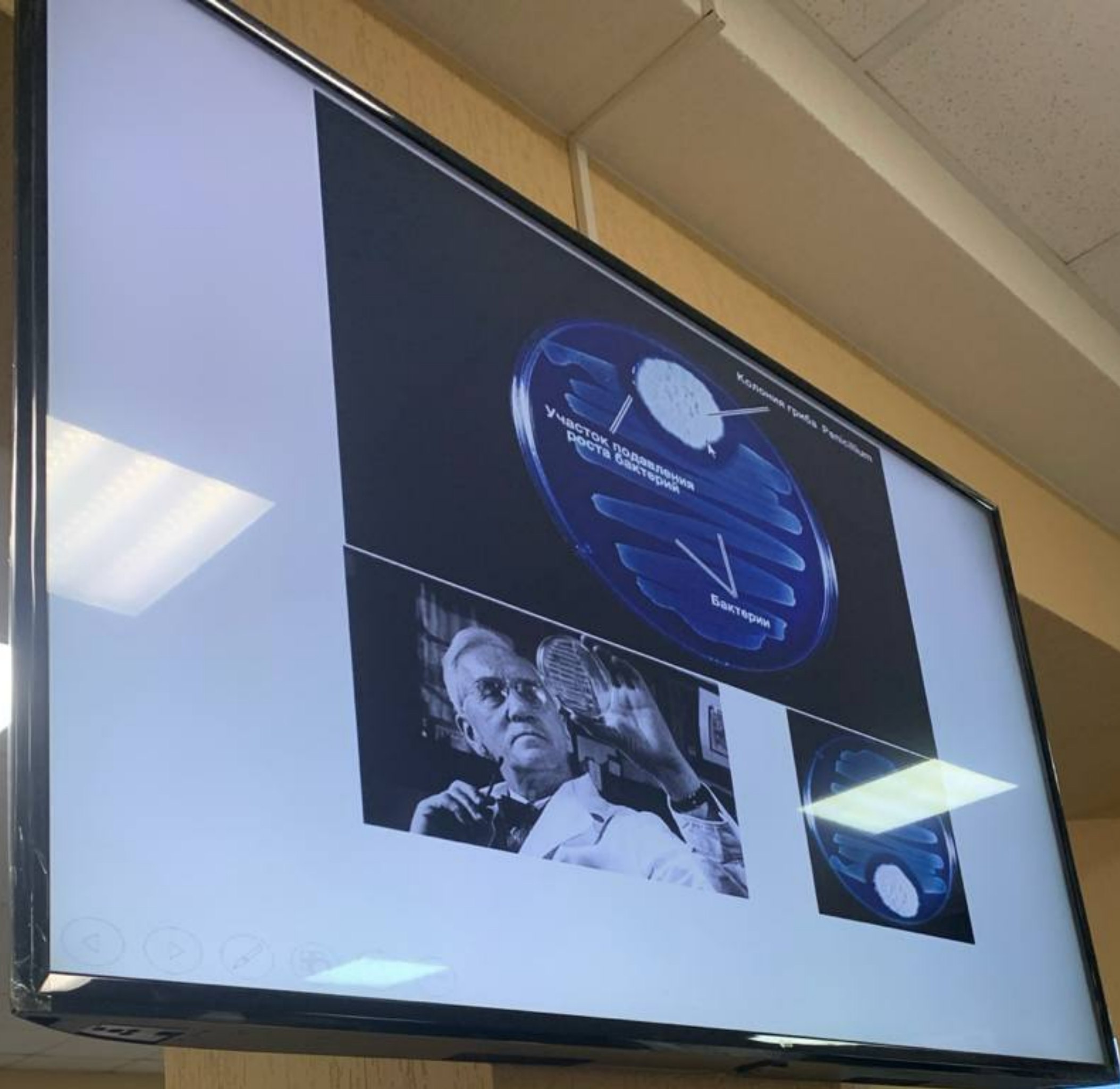
Шашмурина В.Р., Николаев А.И., Васильцова О.А., Дмитриев М.В.,
Гладаревская Е.И., Шашмурина А.Б., Тюрин С.М. 2022, КМАХ

Александр Флеминг
(1881-1955)

«Я не планировал революцию в медицине своим
открытием антибиотика или бактерии-убийцы. Но я
полагаю, что именно это я и сделал»



Открытия: 1922 - лизоцим; 1929 - пенициллин.
В 1945 г. - Нобелевская премия (совместно с Флори и
Чейном).





Нобелевская премия в области
физиологии и медицины (1945)



Александр Флеминг
(1881-1955)



Говард Уолтер Флори
(1898-1968)



Эрнст Борне Чейн
(1906-1979)

«МАДАМ ПЕНИЦИЛЛИН»



ЕРМОЛЬЕВА
Зинаида
Виссарионовна
(1898-1979)

Получила первые
отечественные
антибиотики —
**ПЕНИЦИЛЛИН И
СТРЕПТОМИЦИН**





Залман Ваксман
(род. в Винницком
уезде)

В 1952 году -
Нобелевская премия
за **СТРЕПТОМИЦИН**
(первый эффективн
ый АБ против
возбудителя тубер
кулёза)



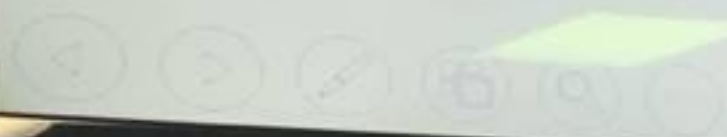
Отличительные особенности
антибиотиков как лекарственных
средств

- Мишень действия- микроорганизм
- Избирательность действия на
микробную клетку
- Снижение активности и эффективности со
временем

Классификация антибиотиков

По происхождению:

- Бактерии (грамицидин, полимиксины)
- **Актиномицеты** (хлорамфеникол, стрептомицин, тетрациклины)
- Грибами (пенициллины, цефалоспорины)



Классификация антибиотиков

По способу получения:

- Естественные (природные - пенициллин G)
- Полусинтетические (ампициллин, оксациллин)
- Синтетические (левомицетин)

Классификация антибиотиков
По диапазону (ширине) действия:

Узкого спектра действия (пенициллин –
Грам (+) кокки, спирохеты, леворин – грибы)

Широкого спектра действия (тетрациклин –
Грам (+) кокки, Грам (-) бактерии, риккетсии,
хламидии; макролиды – Грам(-) бактерии,
микоплазмы)

Классификация антибиотиков

По группам чувствительных микроорганизмов:

- **Антибактериальные** – пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, левомицетин
- **Противогрибковые** – леворин, нистатин, амфотерицин В
- **Противопротозойные** - нистатин

Классификация антибиотиков

По эффекту действия:

- **Бактериостатические** (тетрациклин, левомицетин)
- **Бактерицидные** (цефалоспорины)

Классификация антибиотиков

По механизму («мишени») действия:

- Ингибиторы синтеза пептидогликана **клеточной стенки** (пенициллины, цефалоспорины)
- Повреждающие **цитоплазматическую мембрану** (нистатин, леворин, полимиксин, амфотерицин, макролиды)
- Нарушающие **синтез белка** на рибосомах (тетрациклины, левомицетин, макролиды)
- Нарушающие **синтез нуклеиновых кислот** (рифампицин, новобиоцин и др.)

NB !!!

- НА ВИРУСЫ АНТИБИОТИКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

Классификация АБ по химической структуре

Бета-лактамы

Пенициллины:

- 1. Природные (бензилпенициллин)
- 2. Полусинтетические (оксациллин, карбенициллин, ампициллин)

Цефалоспорины:

- I поколение (цефалотин, цефазолин)
- II поколение (цефуроксим, цефокситин)
- III поколение (цефотаксим, цефтриаксон)
- IV поколение (цефпиром, цефипим)
- V поколение (цефтобипрол)

Монобактамы: азтреонам

Карбапенемы: имипенем, меропенем

Классификация АБ по химической структуре

Аминогликозиды:

- Стрептомицин, гентамицин

Макролиды:

- Эритромицин, азитромицин

Тетрациклины:

- Доксициклин, тетрациклин

Гликопептиды:

- Ванкомицин

АБ других групп:

- хлорамфеникол/левомецетин, рифампицин, линкомицин, полимиксины и др.

Применение антибиотиков в медицине

- Лечение и профилактика инфекционных заболеваний
- Трансплантология
- Онкология (противоопухолевые антибиотики)
- Бактериология и микология (в качестве элективного фактора в питательных средах)
- Вирусология (обработка исследуемого материала перед заражением биосистем)



Принципы рациональной антибиотикотерапии

Микробиологический принцип:

- Точная **этиологическая** диагностика заболевания
- Определение **чувствительности возбудителя** к антибиотикам до начала лечения

Принципы рациональной антибиотикотерапии

Фармакологический принцип:

- Выбор препарата с учетом его фармакодинамических и фармакокинетических показателей, дозировка, продолжительность лечения

Клинический принцип:

- Учитывают безопасность препарата, тяжесть инфекционного процесса, пол, возраст пациента, наличие беременности

Принципы рациональной антибиотикотерапии

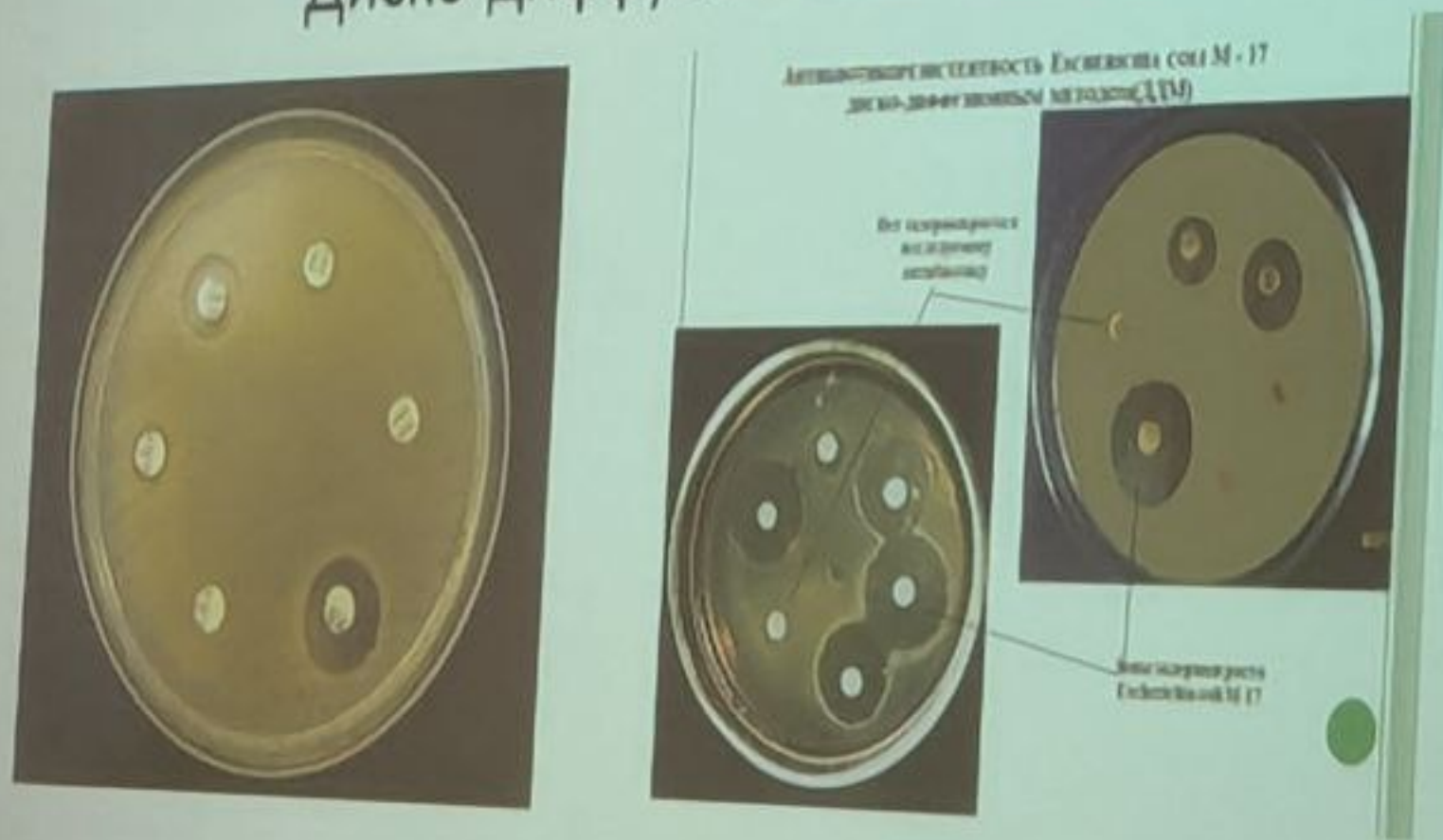
Принцип «**контроля над принципами**»:

- Контроль концентрации используемого препарата в сыворотке крови, моче пациента и других биологических средах
- Контроль чувствительности возбудителя к препаратам в процессе лечения

Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Качественные (скрининговые) методы

Диско-диффузионный метод



Категории чувствительности микроорганизмов

Чувствительный

- Лечение инфекции, вызванной данным микроорганизмом при применении данного антибиотика вероятно будет эффективным

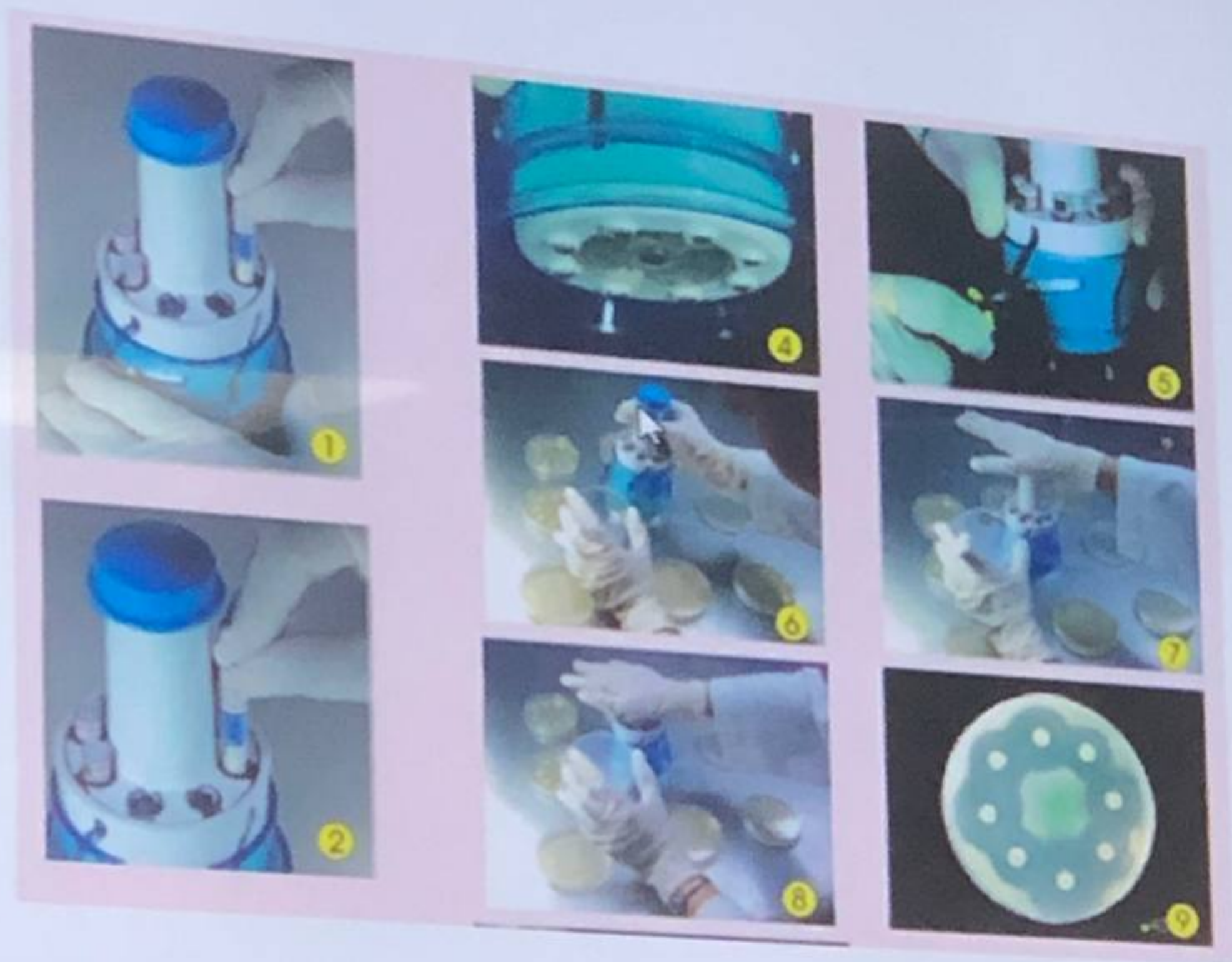
Промежуточный

- Лечение инфекции, вызванной данным микроорганизмом при применении данного антибиотика может быть эффективным при использовании повышенных доз и при локализации очага инфекции в том участке, где повышенную дозу можно создать

Устойчивый

- Лечение инфекции, вызванной данным микроорганизмом при применении данного антибиотика вероятно будет неэффективным

Работа с диспенсером



Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Количественные методы:

- Миним. ингибирующая концентрация (МИК) – наименьшая концентрация антибиотика подавляющая визуальный рост микробов in vitro !
- Миним. бактерицидная концентрация (МБК) – наименьшая концентрация антибиотика вызывающая гибель 99,9% микробов in vitro !

Метод серийных разведений в жидкой среде

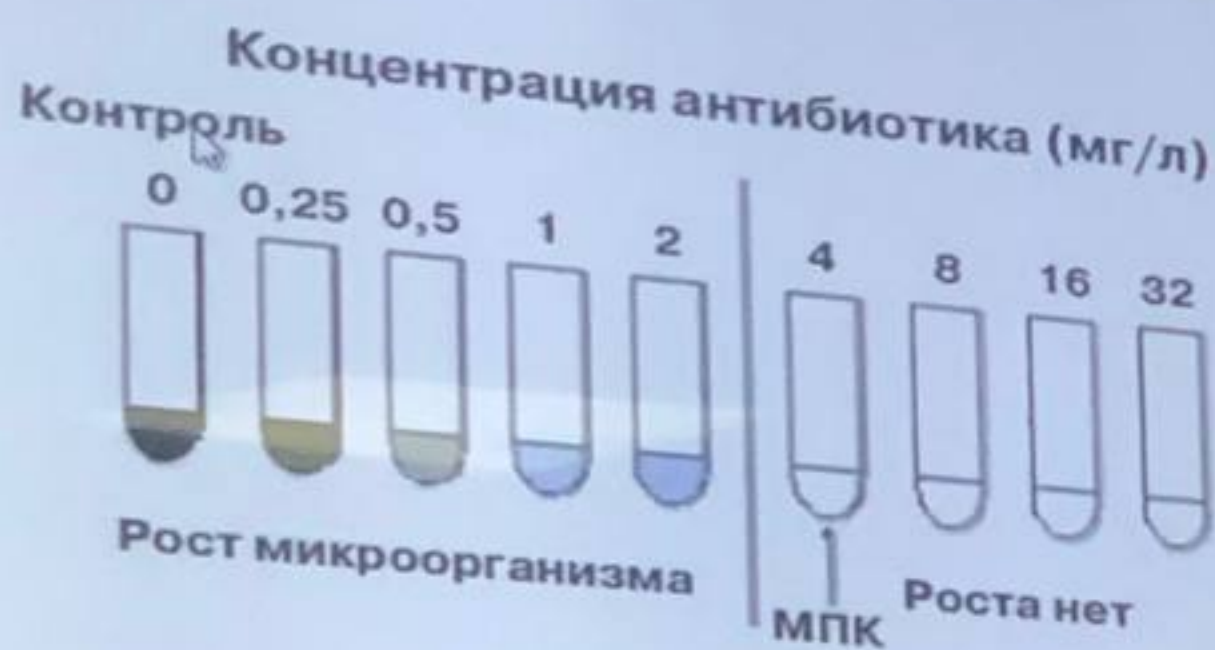
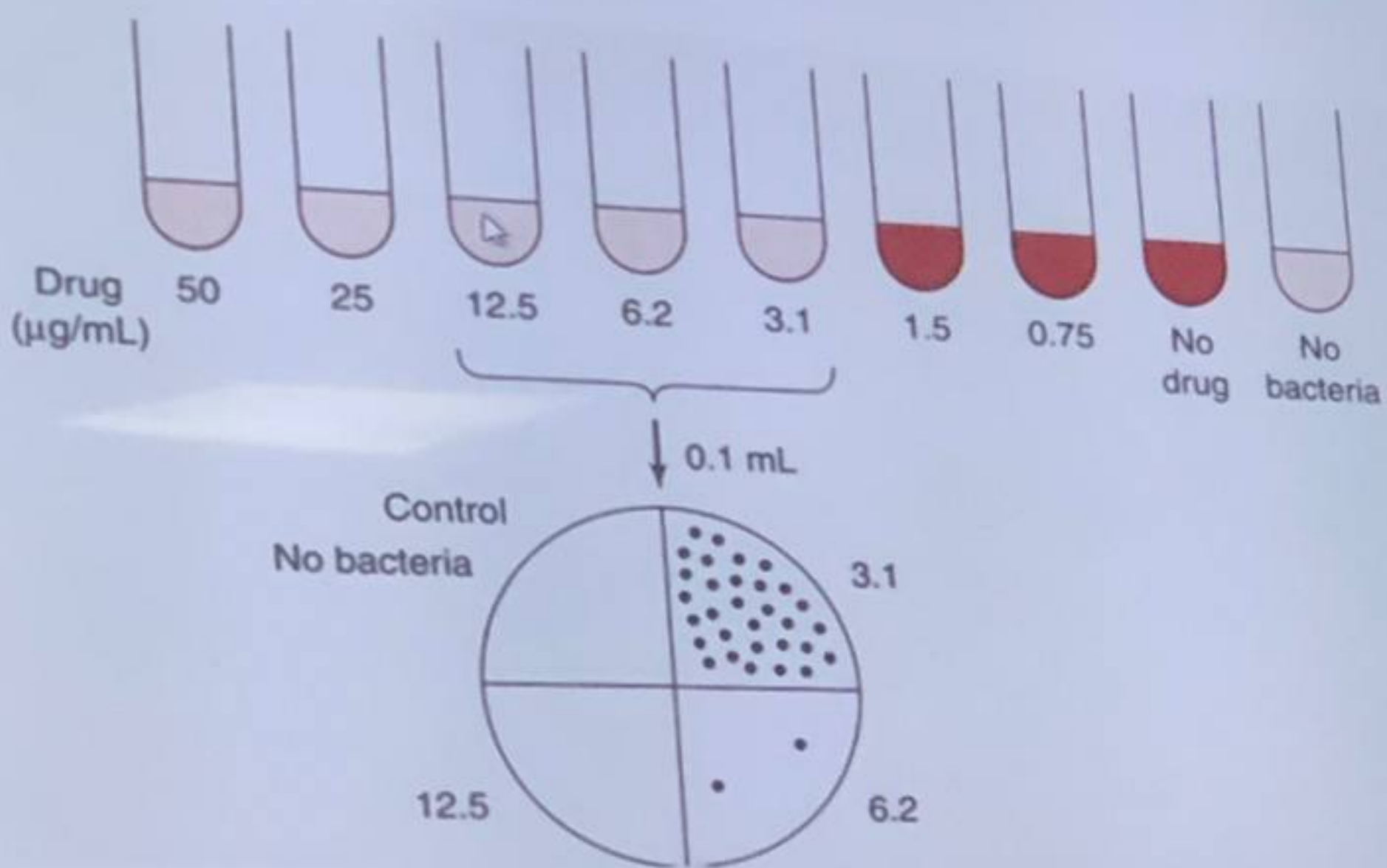


Рис. 8. Определение МПК методом серийных разведений (схема)

Определение МИК и МБК



Метод микроразведений в бульоне



Метод серийных разведений в плотной среде

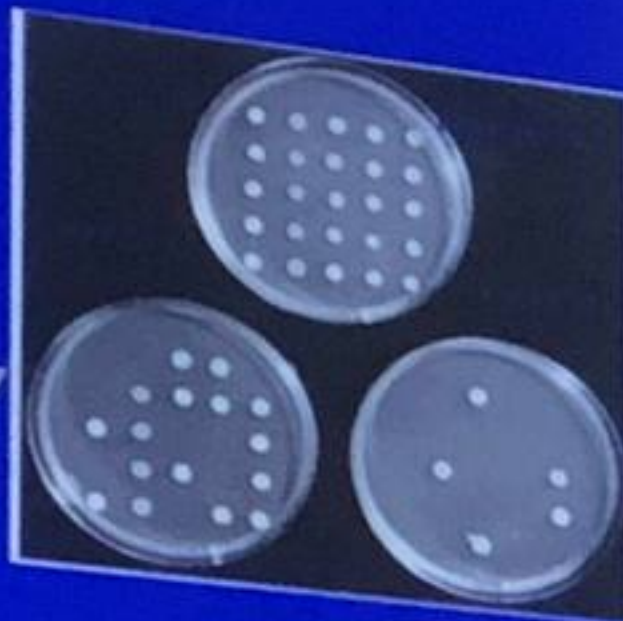
Метод серийных разведений в плотной среде

стандарт
0,5 по М-Ф

$1,5 \times 10^6$ КОЕ/мл

0,1 мл

9,9 мл



МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

- Выявляет гены резистентности
- Позволяет быстро получить ответ

Микроорганизм	Антимикробные препараты	Генетические механизмы резистентности, выявляемые ПЦР
<i>S. aureus</i>	Метициллин (оксациллин) и другие бета-лактамы	Наличие гена <i>mecA</i> , кодирующего дополнительный пенициллин-связывающий белок (ПСБ-2a)
Энтеробактерии (<i>E.coli</i> , <i>K.pneumoniae</i>)	Цефалоспорины 3 поколения	Гены <i>TEM</i> , <i>SHV</i> и <i>OXA</i> бета-лактамаз расширенного спектра действия
Энтеробактерии (<i>E.coli</i> , <i>K.pneumoniae</i>), <i>Acinetobacter</i> , <i>P.aeruginosa</i>	Карбапенемы	Гены, кодирующие синтез <i>NDM</i> , <i>VIN</i> , <i>OXA</i> , <i>KPC</i> и <i>IMP</i> -карбапенемаз
<i>M. tuberculosis</i>	Изониазид	Мутации в гене каталаза-пероксидазы (<i>katG</i>)
	Рифампицин	Мутации в гене бета-субъединицы РНК-полимеразы (<i>rpoB</i>)
	Этамбутол	Мутации в гене <i>embB</i> , кодирующего синтез арабиногалактана
	Стрептомицин	Мутации в генах 16S рРНК (<i>rrs</i>) и рибосомного белка <i>S12</i> (<i>rpsL</i>)
	Фторхинолоны	Мутации в гене ДНК-гиразы (<i>gyrA</i>)

ОСЛОЖНЕНИЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

• ДЕЙСТВИЕ НА МАКРООРГАНИЗМ:

Прямое токсическое действие

- Ототоксическое (аминогликозиды-стрептомицин)
- Нефротоксическое (макролиды, гликопептиды, аминогликозиды)
- Угнетение кроветворения (хлорамфеникол/левомицетин)
- Тератогенное действие (тетрациклины)
- Гепатотоксическое (тетрациклины и др.)

ОСЛОЖНЕНИЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

- Действие на патогенный микроорганизм:
- Образование **L-форм** бактерий (персистенция, переход в хроническую форму, затруднение диагностики)
- **ФОРМИРОВАНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТОСТИ!!!**

ОСЛОЖНЕНИЯ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Действие на патогенный
микроорганизм:

Образование L-форм бактерий
(персистенция, переход в хроническую
форму, затруднение диагностики)

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТОСТИ!!!

Растущая резистентность к антимикробным препаратам – глобальная проблема!

- **Статистика ВОЗ.** В 29 странах ЕС умирает в год 25 тыс. человек от неэффективного лечения АМП
- В США – 23 тыс. человек
- Оценочное количество НИ в России $\approx 2,300,000$ случаев в год (7,6% от числа госпитализированных) (исследование ЭРГИНИ, Яковлев С.В. 2015)
- В 13% случаев дополнительная летальность пациентов с ИСМП связана с устойчивостью микроорганизмов к АМП
- По прогнозу экспертов ВОЗ к 2050 г около 10 млн. чел могут умирать ежегодно от инфекций, возбудители которых резистентны к АМП.

Ежегодное количество смертей



АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ

ПРИРОДНАЯ (ВИДОВАЯ)

- Обусловлена отсутствием мишени действия **антибиотика** (устойчивость микоплазм к пенициллинам, цефалоспорином и другим бета-лактамам)
- **Низкой проницаемостью** внешних структур бактериальной клетки для антибиотика (устойчивость **энтеробактерий** к пенициллину)
- Легко прогнозируется
- Абсолютная неэффективность антибиотиков

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ

ПРИОБРЕТЕННАЯ:

- Первичная (до начала лечения)
- Вторичная (в процессе лечения)

**Сложно прогнозировать
Эффективность антибиотиков слабо
предсказуема**

АНТИБИОТИКОРЕЗИ
МИКРООРГАН

ОБРЕТЕННАЯ:

рвичная (до начала ле

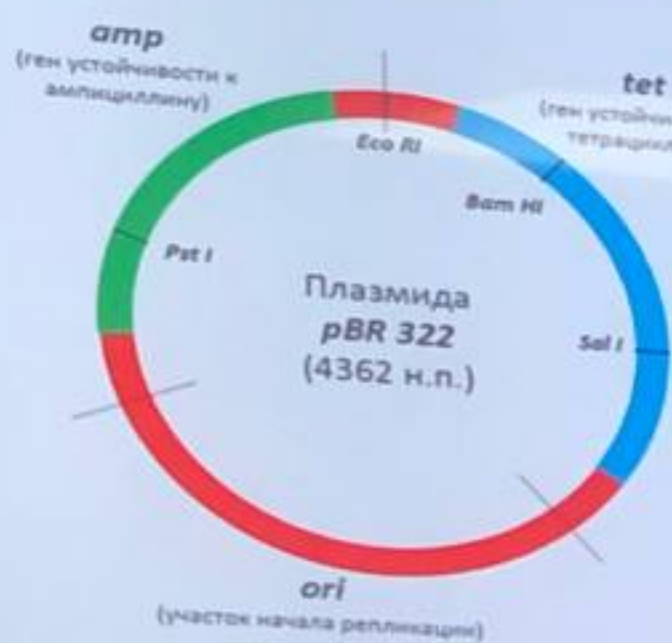
ичная (в процессе л

жно пр

Механизмы приобретенной антибиотикорезистентности

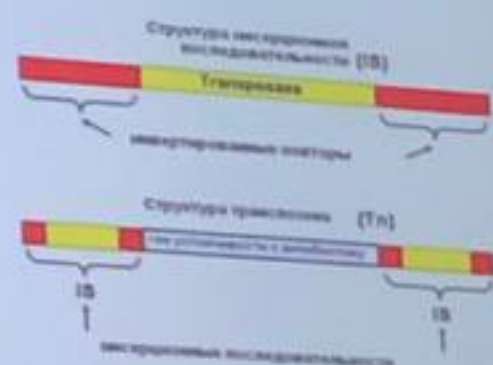
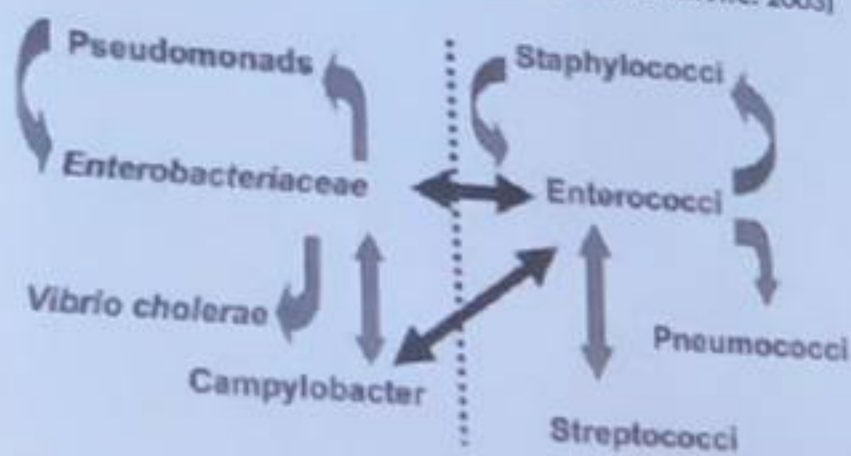
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ:

- МУТАЦИИ
- ПЕРЕДАЧА R-плазмид и транспозонов



R-плазмида

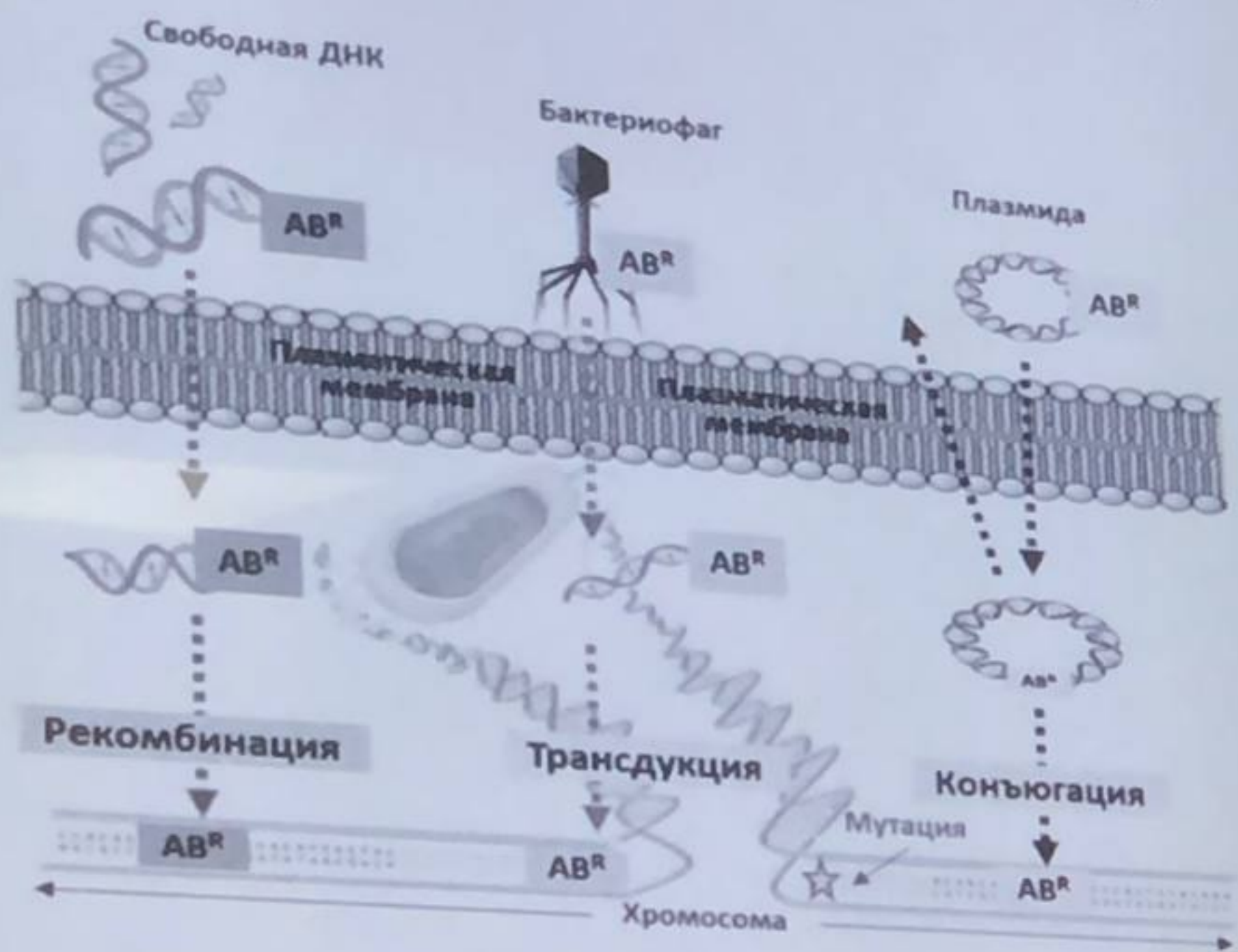
Структура передачи плазмид и транспозонов среди различных видов микроорганизмов (Страчунский Л.С. 2003)



транспозон



Б. Г. АНДРЮКОВ, Н. Н. БЕСЕДНОВА, Т. С. ЗАПОРОЖЕЦ, 2022 г.



Новые резервуары антибиотикорезистентных штаммов

- Мобильные телефоны
- Фонендоскопы
- Компьютеры – клавиатура и мышь
- Датчики УЗИ аппаратов

Брико Н.И., 2017

- “Грязные деньги”

Механизмы приобретенной антибиотикорезистентности

биохимические механизмы:

- Инактивации антибиотика ферментами (бета-лактамазы - широко распространены среди энтеробактерий)
- Модификация мишени действия антибиотика (метициллинрезистентные стафилококки)
- Избыточная продукция фермента-мишени
- Снижение проницаемости внешних структур бактерий
- Активное выведение антибиотика из клетки (эффлюкс)
- Появление обходного пути метаболизма (метаболического шунта)

(1) Инактивация антибиотика

Модификация
Тетрациклины
Аминогликозиды
Хлорамфениколы

Гидролиз
Пенициллины
Монобактамы
Карбапенемы
Макролиды

(3) Снижение проницаемости клеточной стенки и эффлюкс

Эффлюкс
Пенициллины
Монобактамы
Карбапенемы
Хинолоны
Рифампицины
Аминогликозиды
Тетрациклины
Макролиды
Хлорамфениколы
Сульфаниламиды

Модификация поринов
Пенициллины
Монобактамы
Карбапенемы
Хинолоны
Рифампицины
Тетрациклины

Модификация липосахаридов
Полимиксины
Аминогликозиды

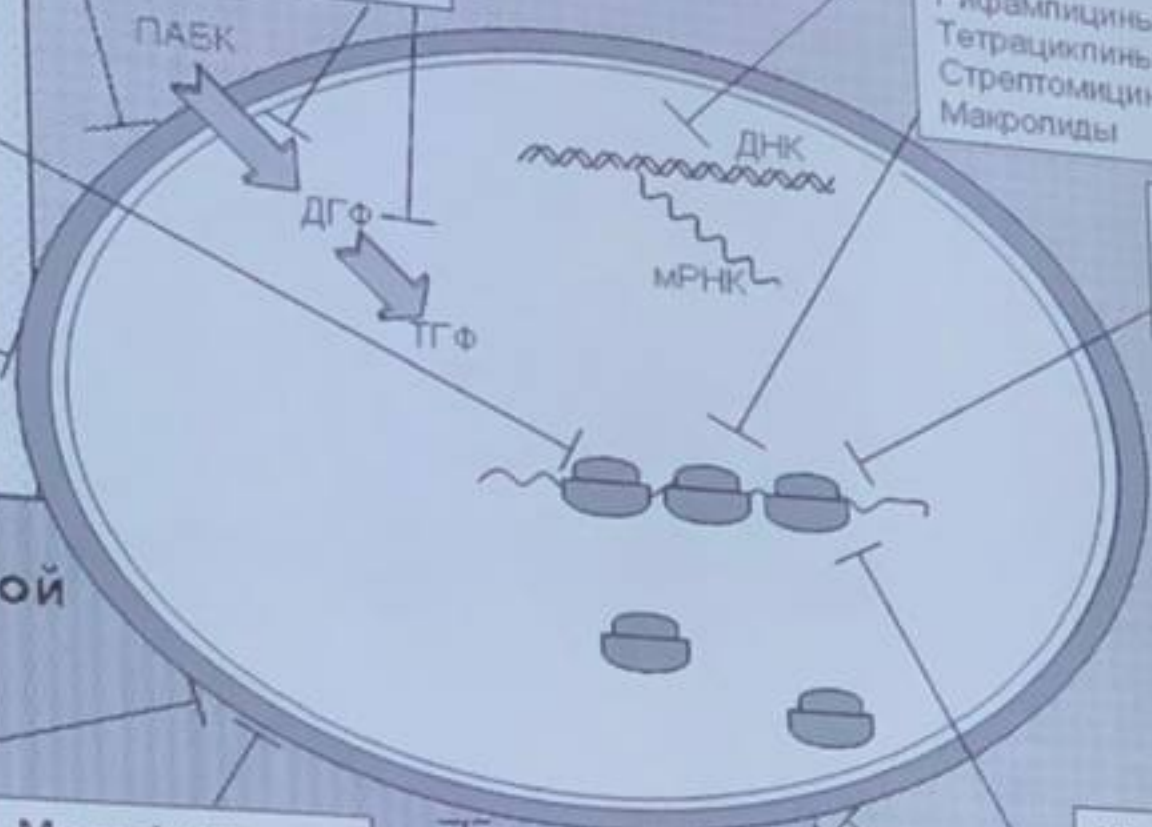
Модификация мишени
Тетрациклины
Макролиды
Аминогликозиды
Гликопептиды
Ванкомицин

(2) Модификация или защита мишени

Замена мишени
Сульфаниламиды
Триметоприм
Пенициллины
Карбапенемы
Гликопептиды

Мутации гена мишени
Хинолоны
Рифампицины
Тетрациклины
Стрептомицины
Макролиды

Защита мишени
Тетрациклины



Причины формирования и распространения антибиотикорезистентности

- Доступность антибиотиков
- Назначение АБ фармацевтами
- Врачебные ошибки
- **ПАНДЕМИЯ COVID – 19 !!!**
- Использование **Дженериков** (генериков)
- Применение в ветеринарии (**11,2** млн. кг-профилактика у животных, **900** тыс. кг для лечения; у **людей** – **1,3** млн. кг.)
- В качестве пищевых добавок
- Высокий уровень внутрибольничных инфекций
- Быстрая эволюция антибиотикорезистентности у патогенных микроорганизмов

Врачебные ошибки в назначении антибиотиков

- Потому что есть некоторые основания предполагать, что они уместны для пациента – 53%
- А вдруг, все-таки, инфекционный процесс имеет бактериальную этиологию – 42%
- Пациент болен, а бак.анализы потребуют нескольких дней – 31%
- Непохоже, что инфекция является вирусной – 30%
- Пациент не хочет или не может позволить себе проведение бак.анализа – 19%

шибки в
антибиотик
некоторые с
они умест
инфекцион
ную этиол
бак.анализ
31%
рекция явл
е мож

Эволюция резистентности

Монорезистентность



Полирезистентность



Экстремальная резистентность



Панрезистентность

«ПРОКЛЯТАЯ ДЮЖИНА»

Критически высокий уровень приоритетности!

- *Acinetobacter baumannii*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- Enterobacterales

Высокий уровень приоритетности!

- *Enterococcus faecium*
- *Staphylococcus aureus*
- *Helicobacter pylori*
- *Campylobacter* spp.
- *Salmonella*
- *Neisseria gonorrhoeae*

Средний уровень приоритетности:

- *Streptococcus pneumoniae*
- *Haemophilus influenzae*
- *Shigella* spp.

нь приоритетности
pneumoniae
influenzae

ESKAPE

ESKAPE - патогены

ESKAPE - патогены	Некоторые свойства
Enterococcus (faecalis, faecium)	Устойчивость к ванкомицину
Staphylococcus aureus (MRSA, появление VRSA)	Множественная устойчивость, высокая вирулентность
Klebsiella pneumoniae	Мультирезистентность, обусловленная выработкой бета-лактамаз расширенного спектра, карбапенемаз (появление и распространение NDM-1, распространение OXA-48 и др.).
Acinetobacter spp. (A.baumannii)	Продуцирует карбапенемазы. Высокая летальность.
Pseudomonas aeruginosa	Резистентность к карбапенемам, фторхинолонам, аминогликозидам. Высокая летальность.
Enterobacter spp.	Мультирезистентность, обусловленная выработкой бета-лактамаз расширенного спектра, карбапенемаз.

ESKAPE

Некоторые

Устойчивость

Множественная
вирулентность

Мультирезистентность,
выработка бета-лактамаз
расширенного спектра,
распространение NDM-1,
распространение OXA-48 и др.

Продуцирует

ПАТОТИПЫ *K. pneumoniae*

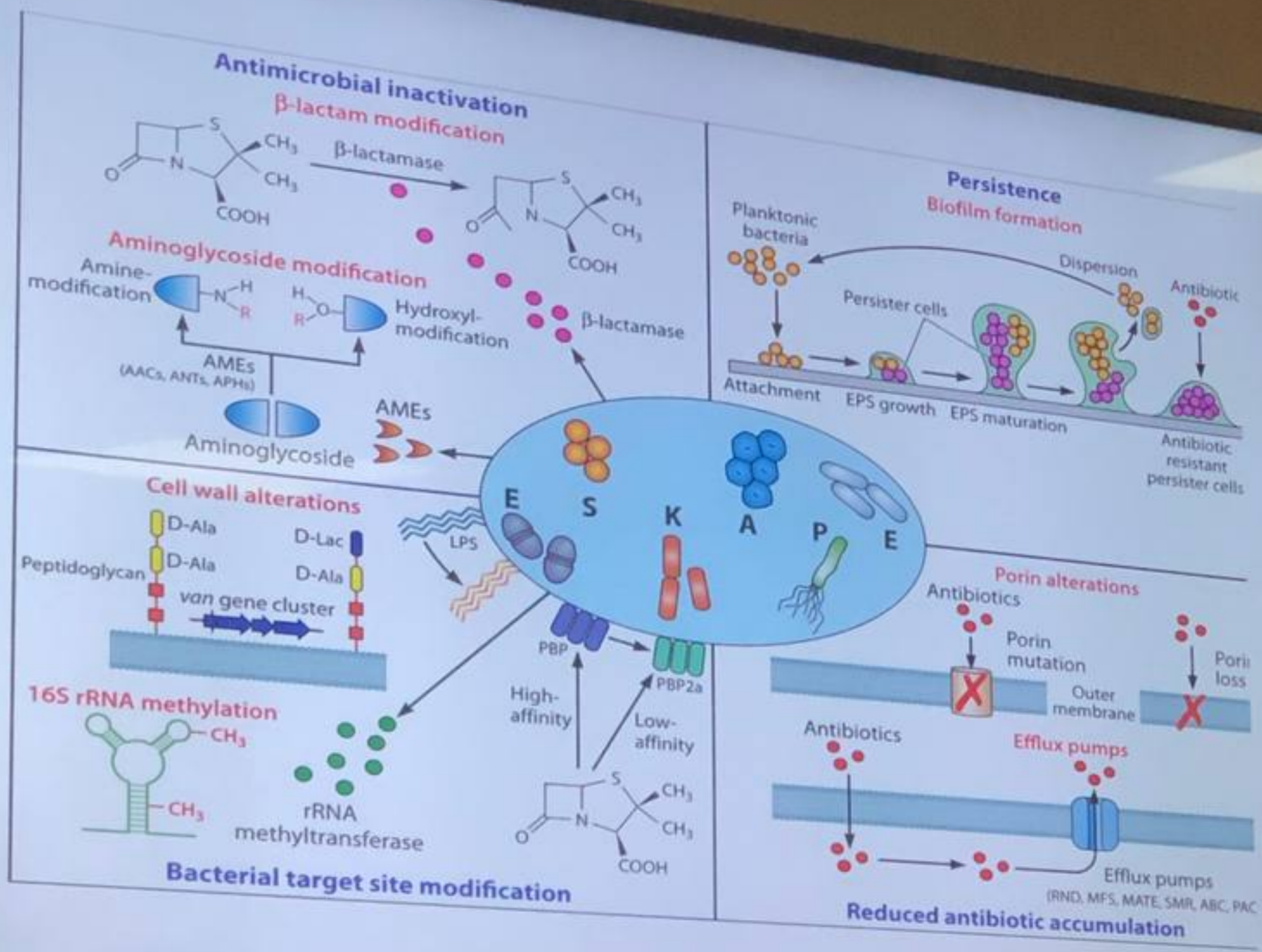
КЛАССИЧЕСКИЕ – cKp

- Вызывают госпитальные инфекции
- Разнообразные клинические проявления
- Множественная устойчивость к антибиотикам

ГИПЕРВИРУЛЕНТНЫЕ – hvKp

- Вызывают внебольничные у здоровых людей
- типичны – эндофтальмиты, абсцессы мозга, абсцессы печени
- сохраняют чувствительность к антибиотикам

КОНВЕРГЕНЦИЯ



Что делать?

- Внедрение в клиническую практику новых антибиотиков??
- Создание «химерных» антибиотиков
- Создание видоспецифических программируемых RNA содержащих антибиотиков (РНК в виде коротких антисмысловых олигонуклеотидов (ASOs)), CRISPR – система
- Липосомальные формы антибиотиков
- **ВАКЦИНАЦИЯ !!**
- Химиосенсибилизация (EPI (efflux pump inhibitor)
- Комбинированные препараты (амоксиклав, сульперазон, тиментин, тазоцин)
- Антимикробные пептиды (Host defense peptides — HDPS)
- Бактериофаги, эндолизины.
- Информация для врачей и населения
- Мониторинг за резистентностью микроорганизмов на локальном и региональном уровне

Что делат
ническую практику
рных» антибиотиков
оспецифических
антибиотиков (РНК
олигонуклеотидов (А
формы антиб
изация (ЕР
ые препа